

Modèle de données pour l'analyse des flux de patients à l'hôpital

Nicolas Anken^a, Eriam Schaffter^a, Rodolphe Meyer^b, Philippe Garnerin^a

Hôpitaux Universitaires de Genève, Direction de l'analyse médico-économique

^a Service de la comptabilité de gestion, études, modélisations et statistiques

^b Service développements technologiques et systèmes décisionnels

Summary

Improving hospital operation in terms of quality of care, patient safety and efficiency requires the capacity to routinely analyse patient flow. To that end, a generic data model to represent patient trajectory across various hospital «compartments» (e.g. care units, clinical services, care levels) was developed. To build the model, time intervals during which a patient remains in the same set of compartments (e.g. the same care unit, the same clinical service, the same care level) were first identified for each stay using data extracted from the hospital information system. Each of these time intervals was then split into constant time-segments (i.e. days, hours) and the number of minutes the patient was present in each of them was counted. In addition, an entry flag (or exit flag) was attached to a time-segment if during this time-segment a patient entered (or left) a given compartment. The data model which was implemented on a MySQL-Infobright database using a star-join schema allows, via basic SQL queries, a large array of analyses and detailed graphic visualisations of patient flow using numerous different time steps (month, weeks, days, weekdays, hours, etc.). By this means it dramatically increases the hospital's capacity to address patient flow issues and prepare the way for patient flow simulation.

Introduction

Les flux de patients dans les hôpitaux ont un impact reconnu sur la qualité et la sécurité des soins [1, 2]. Lorsque les flux sont chaotiques et imprévisibles, la coordination des acteurs est limitée, la circulation de l'information est entravée et des tensions apparaissent au sein des équipes soignantes. Ces problèmes sont potentiellement à l'origine de défauts de prise en charge pouvant eux-mêmes déboucher sur des événements indésirables [3].

Les flux de patients affectent pour les mêmes raisons l'efficacité de l'hôpital non seulement parce que les coûts augmentent lorsque les ressources sont gaspillées, mais également parce que les revenus diminuent, notamment lorsque le système de remboursement est construit sur les Diagnosis Related Groups (DRG), un taux de rotation des lits (turn-over) bas étant alors synonyme de revenus dégradés. En effet,

dans un tel système, le montant du remboursement est de moins en moins favorable au fur et à mesure que le séjour se prolonge.

C'est pourquoi la maîtrise des flux de patients devient aujourd'hui pour l'hôpital un enjeu majeur [4]. Mais la problématique des flux de patients ne se limite pas à l'accueil aux urgences, au bloc opératoire ou aux autres plateaux techniques, domaines traditionnellement étudiés. Il s'agit en fait d'un problème transversal concernant tout l'hôpital, notamment via la gestion des lits [5]. Le besoin d'outils génériques permettant une analyse fine des flux de patients se fait donc de plus en plus ressentir.

Les principaux indicateurs utilisés pour appréhender l'activité hospitalière sont notamment le nombre d'entrées/sorties, le nombre de journées d'hospitalisation, le taux d'occupation des unités de soins et la durée de séjour. Ces indicateurs classiques établis à partir de données émanant d'un dossier patient administratif informatisé, présentent cependant des limites dès lors qu'il s'agit d'étudier dans le détail les flux de patients. En effet, le pas de temps mensuel couramment utilisé n'est pas adapté à de telles analyses et des études ponctuelles doivent être alors entreprises pour apporter les éléments de réponse recherchés.

Confrontée à une demande croissante en matière d'analyse détaillée des flux de patients, le service de la comptabilité de gestion, études, modélisations et statistiques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a entrepris le développement d'une base de données destinée à l'étude rétrospective de ces flux. Le modèle de données sur lequel elle se fonde permet de répondre très facilement à la plupart des demandes quels que soient le pas de temps (heure, jour, semaine, mois) et le compartiment (unité de soins, service médical, département médical, zone de soins) considérés.

Correspondance:

Service de la comptabilité de gestion, études, modélisation, statistiques (SCGEMS)

Direction de l'analyse médico-économique (DAME)

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

Route des Acacias 2

CH-1227 Genève

nicolas.anken@hcuge.ch

eriam.schaffter@hcuge.ch

philippe.garnerin@hcuge.ch

Les auteurs n'ont pas déclaré des obligations financières ou personnelles en rapport avec l'article soumis.

Données de base du flux

Les mouvements

La mise en place du modèle nécessite des données sur les mouvements des patients au sein de l'hôpital. La particularité des HUG réside dans le fait qu'il existe des unités de soins banalisées, un patient pouvant être soigné sous la responsabilité d'un service médical donné, dans une unité de soins dépendant administrativement d'un autre service médical (*par ex.*: une unité de soins peut dépendre administrativement du service de chirurgie thoracique et héberger des patients pris médicalement en charge par le service de chirurgie cardiaque). Ainsi, il existe aux HUG deux compartiments élémentaires sur lesquels l'analyse du flux est possible: l'unité de soins (lieu où le patient est soigné) et le service médical (responsabilité médicale).

Les informations recueillies dans le dossier patient administratif informatisé sont les suivantes:

- numéro de l'épisode de soins (identifiant le séjour du patient);
- unité de soins dans laquelle le patient est hébergé;
- date d'entrée et date de sortie du compartiment élémentaire «unité de soins»;
- service médical sous la responsabilité duquel se trouve le patient;
- date d'entrée et date de sortie du compartiment élémentaire «service médical».

A noter qu'un patient peut effectuer un «mouvement» sur un seul de ces deux compartiments ou sur les deux à la fois (*par ex.*: changement d'unité de soins sans changement de service médical, changement d'unité de soins et de service médical).

Représentation hiérarchique de la structure de l'hôpital

Les HUG sont organisés selon une structure hiérarchique (fig. 1) qui rattache administrativement les unités de soins à des services médicaux (*par ex.*: service de chirurgie viscérale, service de néphrologie, service de pédiatrie générale, service de psychiatrie adulte) et les services médicaux à des départements médicaux (*par ex.*: département de chirurgie, département de médecine interne, département de l'enfant et de l'adolescent, département de psychiatrie). Chacune de ces entités est elle-même associée à une zone de soins (*par ex.*: aigüe, subaigüe, psychiatrie). Cette organisation qui évolue au cours du temps est décrite dans la base de données à l'aide de tables de structure. Les tables contiennent d'une part les attributs des différentes entités et d'autre part les liens hiérarchiques qu'elles ont entre elles. Chaque changement d'attribut ou de lien y est répertorié et daté.

Modèle de données

Caractérisation des flux

Par le biais de la structure hiérarchique, les flux de patients peuvent être consolidés à des niveaux supérieurs (*par ex.*: département) de deux manières distinctes, à savoir par agrégation ou par fusion des compartiments élémentaires (c.-à-d. unités de soins, services médicaux). Par

agrégation, les entrées, les sorties et les journées observées dans les compartiments élémentaires durant une période donnée sont simplement cumulées aux niveaux hiérarchiques supérieurs. Le modèle de données développé permet également d'effectuer une consolidation par fusion: on peut ainsi considérer les niveaux supérieurs comme des compartiments de plus grande taille pour lesquels on procède au même dénombrement que sur les compartiments élémentaires. De ce fait, les mouvements au sein d'un même compartiment (entrées et sorties internes) sont gommés et on ne comptabilise alors que des mouvements entre compartiments de même type. Cela affecte en conséquence certains paramètres comme l'index de durée de séjour (fig. 341). Proposé par l'Office Fédéral de la Statistique (OFS, Suisse), l'index de durée de séjour correspond au rapport entre le nombre de journées recensées durant une période donnée et le nombre de sorties observées durant la même période. Ne nécessitant pas que les séjours soient terminés, il représente une alternative commode à l'estimation de la durée moyenne de séjour notamment dans le cas des séjours de longue durée. En revanche, le décompte des entrées et des sorties externes (en provenance ou à destination de l'extérieur) et celui des journées ne dépendent pas de la méthode de consolidation.

Découpage temporel

Afin de disposer d'une capacité d'analyse fine des flux, le modèle prévoit une discrétisation à l'heure de chaque séjour de patients. Tout d'abord, on procède pour chaque séjour, à l'identification des intervalles de temps durant lesquels on n'observe aucun changement de compartiments (*par ex.*: le patient reste dans la même unité de soins, le même service médical et la même zone de soins). Ces intervalles sont ensuite découpés en tranches horaires. Sont enfin associées à chaque tranche horaire, la durée passée dans la tranche ainsi que les entrées et sorties, externes et internes, correspondantes, identifiées à l'aide de flags. A titre d'exemple, si un patient est hospitalisé de 13h45 à 17h25, on considérera qu'il y a eu 15 min d'hospitalisation sur la tranche 13–14h, 60 min d'hospitalisation sur les tranches 14–15h, 15–16h et 16–17h et finalement 25 min d'hospitalisation sur la tranche 17–18h. Par construction, le modèle prévoit que les tranches horaires durant lesquelles des changements de compartiment ont lieu, soient dédoublées. Ainsi, si le patient entré dans une unité de soins à 13h, en change à 16h25 puis séjourne dans une nouvelle unité jusqu'à 23h, on considérera une première tranche horaire 16–17h avec 25 min de présence dans la première unité, tranche à laquelle sera associée une sortie, et une deuxième tranche horaire 16–17h avec 35 min de présence dans la seconde unité, tranche à laquelle sera associée une entrée. De ce fait, dans le modèle, chaque tranche horaire (de chaque séjour) est associée à *un seul et unique* compartiment de chaque type.

Implémentation

A l'aide d'un traitement informatique rédigé en langage PERL, les données issues du dossier administratif des patients et correspondant à la discrétisation horaire des sé-

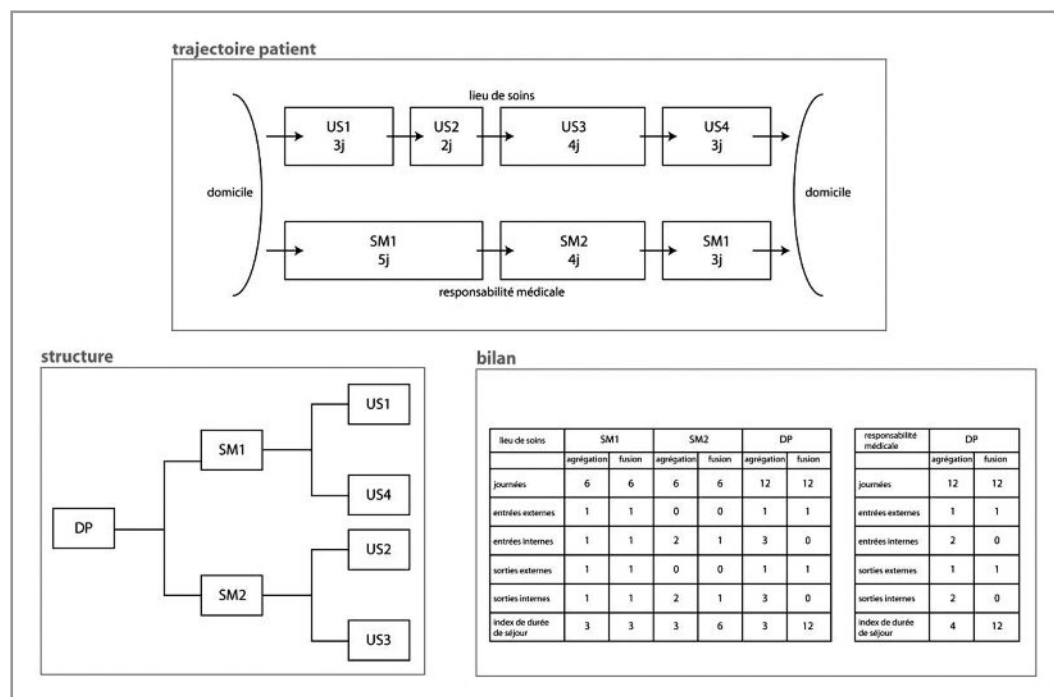


Figure 1
Agrégation versus fusion.

Les unités de soins US1 et US4 sont rattachées au service médical SM1, les unités de soins US2 et US3 au service médical SM2. Ces deux services sont eux-mêmes rattachés au département DP. La trajectoire d'un patient dans l'institution est représentée tant du point de vue des lieux de soins que des responsabilités médicales. Les bilans par agrégation ou par fusion font apparaître l'impact de ces deux méthodes de consolidation sur les entrées et les sorties internes ainsi que sur l'index de durée de séjour. Par agrégation, ce dernier doit être vu comme un paramètre représentant le comportement «moyen» des compartiments élémentaires regroupés à un niveau hiérarchique donné alors que par fusion, il correspond au comportement de ce niveau considéré lui-même comme compartiment. Ainsi, du point de vue de la responsabilité médicale, l'index de durée de séjour dans le département DP (pour l'exemple, le collectif est composé d'un seul patient) est par agrégation de 4 j (les patients restent «en moyenne» 4 j par passage dans les services composant le département), alors qu'il est de 12 j par fusion si le département représente un compartiment (les patients restent «en moyenne» 12 j dans le département).

jours, sont introduites dans une structure de données en étoile («star schema»), constituant standard des entrepôts de données [6], hébergée dans une base de données MySQL-Infobright. Cette structure se compose d'une table centrale générale et de différentes tables satellites correspondant chacune à un compartiment élémentaire ou fusionné particulier. Les lignes de ces tables contiennent une série d'informations relatives à un couple «épisode de soins – tranche horaire» donné, les liens entre les tables étant obtenus à l'aide d'un identifiant unique (id EDS-TH) attribué à chaque couple (fig. 2).

Grâce à ce modèle, le bilan d'un compartiment peut être extrait très rapidement de la base de données à l'aide d'une seule requête SQL. Via le champ id EDS-TH, celle-ci effectue la jointure entre la table centrale et la table satellite du compartiment concerné. On sélectionne alors dans la première, le pas et l'intervalle de temps considérés ainsi

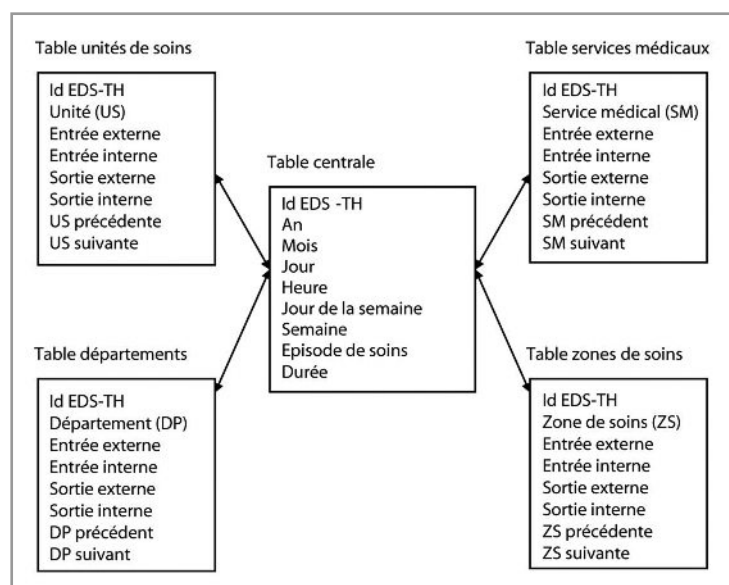


Figure 2
Modèle relationnel.

que la somme des durées, et dans la seconde, la somme des entrées et sorties, externes et internes. La même requête peut être utilisée sur un autre compartiment. Dans ce cas, seul change le nom de la table satellite. De manière à pouvoir établir des matrices de flux, les tables satellites contiennent également l'identifiant du compartiment précédent et du compartiment suivant. Les consolidations par agrégation sont obtenues en intégrant dans la requête les tables de structure pour pouvoir identifier les niveaux hiérarchiques supérieurs. Par souci de simplification, ne sont représentés sur la figure, que les compartiments pertinents du point de vue des lieux de soins.

Prise en compte du nombre de lits

En complément de cette structure, une table permettant de suivre l'évolution du nombre de lits par unité de soins (mesure commode de la dotation en personnel) a été introduite. Elle contient les informations suivantes, nécessaires au calcul de certains indicateurs, notamment le taux d'occupation:

- unité de soins;
- nombre de lits en service;
- date de début et date de fin de la validité du nombre de lits en service.

Résultats

Grâce au modèle développé et à l'aide de requêtes SQL simples, des cubes de données sont extraits en routine de la base. Transférés sur Excel, ils peuvent être utilisés à des fins d'analyse par les soignants eux-mêmes et mettent en relief des problématiques liées aux flux de patients. L'étude comparative ci-après montre la diversité des points de vue disponibles pour l'analyse du flux et la grande plus-value de la visualisation horaire de l'activité pour la compréhension du fonctionnement de chaque

unité. Deux unités des hôpitaux universitaires de Genève sont ici prises en exemple: le 6-AL qui est une unité de cardiologie et l'unité 6-BL qui est une unité banalisée accueillant à la fois des patients de cardiologie et des patients de médecine interne.

Matrice de flux

Les deux unités ont un fonctionnement très différent qui s'explique notamment par une différence dans les modalités d'admission des patients dans chacune d'elles. Le 6-AL est en effet une unité essentiellement élective prévue pour des courts séjours, alors que le 6-BL reçoit des patients en provenance du service des urgences pour des séjours de plus longue durée. Après leur passage dans l'unité, les patients retournent pour la plupart à leur domicile (tableau 1).

Tableau 1
Matrices de flux

Provenance des entrées en 2009				Destinations des sorties en 2009			
6-AL	6-BL			6-AL	6-BL		
Hors HUG	573	Srv-Urgences	410	Hors HUG	876	Hors HUG	493
Srv-Soins intensifs	257	Srv-Soins intensifs	215	Autre	138	Autre	194
Srv-Urgences	140	Hors HUG	32				
Autre	42	Autre	26				
Total	1012	Total	683	Total	1014	Total	687

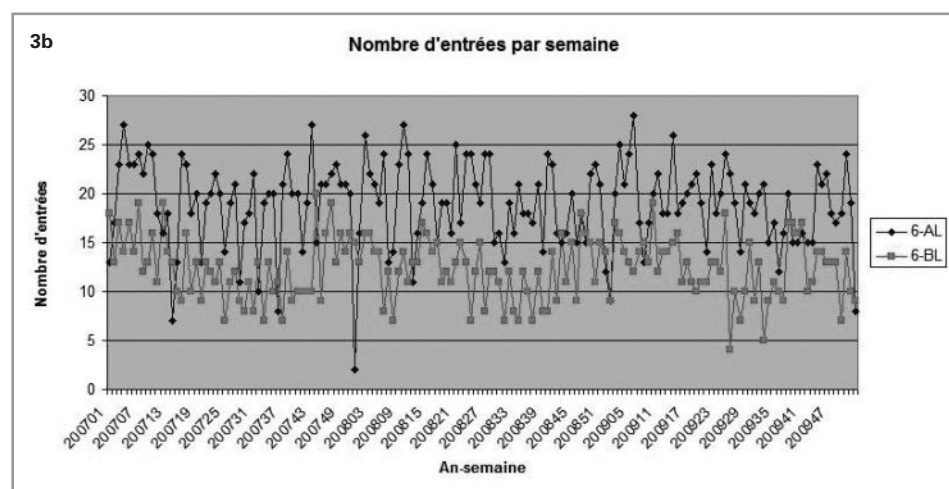
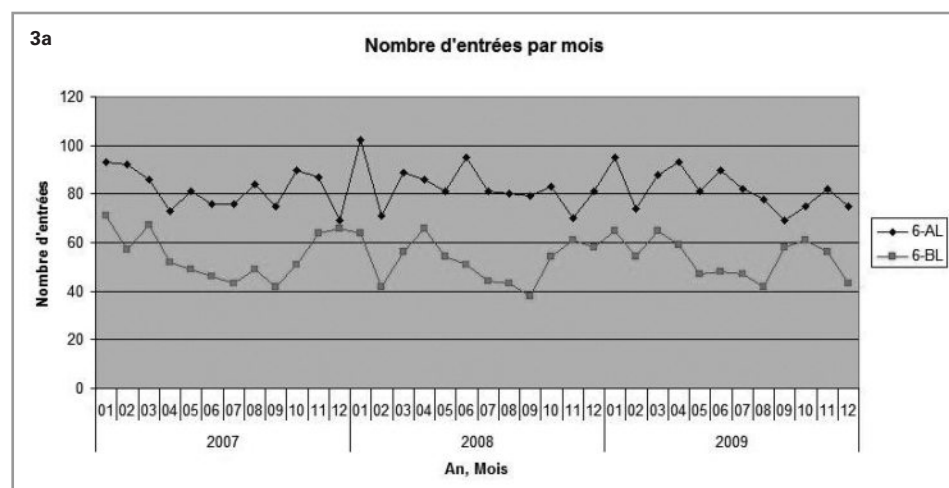


Figure 3
Répartition des entrées sur l'année.

Répartition des entrées sur l'année

La mise en évidence de la saisonnalité et d'éventuelles tendances dans l'activité est possible par une présentation mensuelle ou hebdomadaire de l'information. La visualisation mensuelle donne un premier aperçu, permettant notamment de constater que les mois de plus faible affluence sont les mois d'été. La représentation hebdomadaire offre l'avantage de s'appuyer sur un pas de temps constant (il y a toujours 7 jours dans une semaine) et comprenant le même nombre de jours de week-ends. Les périodes de vacances sont ainsi plus aisément identifiables notamment celles de courte durée. Par ailleurs, la semaine correspond mieux au pas de temps utilisé pour l'affectation des ressources humaines. On observe ainsi que l'activité du 6-BL (patients urgents) est a priori plus soumise à une saisonnalité estivale, alors que le 6-AL (électif) a des baisses d'activité pendant la période des fêtes de fins d'année plus ou moins marquées d'une année à l'autre. En outre, on observe une forte variabilité hebdomadaire (fig. 3).

Comportement quotidien moyen

La répartition des entrées et des sorties en fonction des heures de la journée contribue aussi aux différences de fonctionnement entre ces deux unités. Le 6-AL reçoit en effet des patients électifs, convoqués tôt le matin avec un pic d'admission très marqué entre 8h et 9h (en moyenne 0,8 entrées par jour sur cette tranche horaire). Le 6-BL reçoit quant à lui des patients transfé-

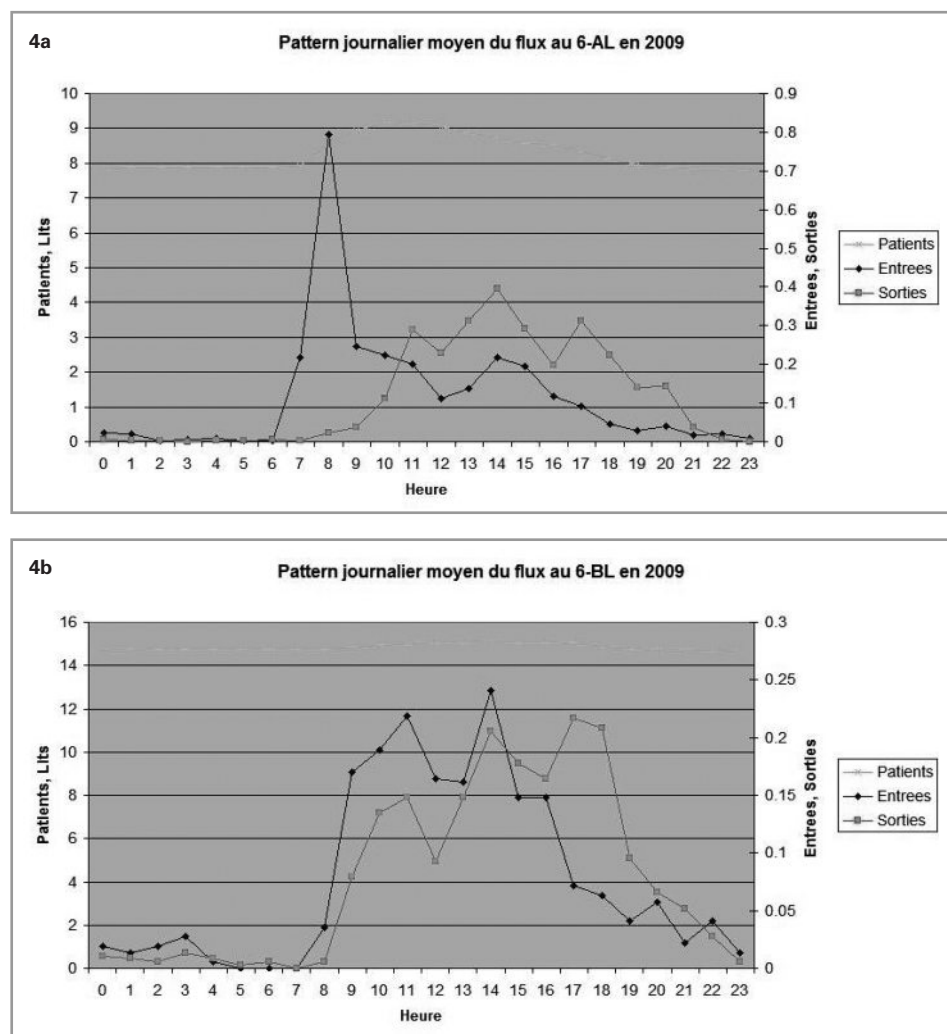


Figure 4
Comportement quotidien moyen.

rés des urgences et des soins intensifs, ce qui explique que les entrées sont bien réparties sur l'ensemble de la journée. Le décalage entre les courbes d'entrées et de sorties engendrent naturellement une variation du nombre de patients présents dans l'unité. Cette variation est moins marquée au 6-BL, car le décalage entre entrées et sorties est plus faible (fig. 4).

Effet sur l'occupation des unités

La figure 5a montre la variation de l'occupation des unités tout au long de la semaine. Au 6-AL, elle est très forte pour deux raisons. La première, déjà évoquée, est le grand décalage entre les entrées et les sorties. On observe ainsi en moyenne 9 patients durant les nuits de semaine pour 11 patients durant la journée. Cela explique pourquoi le taux d'occupation moyen mensuel (67%) utilisé habituellement pour évaluer l'occupation des unités est si bas. La deuxième raison est que l'unité ferme 9 de ces 15 lits durant le week-end (et réduit les ressources humaines correspondantes): l'unité doit donc se vider le vendredi et se remplir le lundi.

L'analyse de la variabilité de l'occupation permet d'estimer la fréquence à laquelle les unités de soins sont en situation de débordement. A côté de l'occupation moyenne, l'illustration de l'occupation médiane et des percentiles d'occupation 90% est particulièrement intéressante. On observe ainsi une sous-occupation nette du 6-AL en semaine (percentile 90% sous le nombre de lits) alors que le week-end est sur-occupé une fois sur deux (médiane en dessus des 6 lits ouverts). Ces constatations doivent aider les responsables des unités à repenser l'allocation des lits et des ressources humaines au cours de la semaine et les pousser à envisager une redistribution de ces ressources sur le week-end. L'analyse de la variabilité de l'occupation doit également les aider à préciser les ressources nécessaires en fonction de la proportion de journées en situation de débordement qu'ils considèrent acceptable.

A l'inverse, l'unité 6-BL (fig. 5b) n'est pas exposée à ces problèmes: le flux de patients y est moins «haché». Cette situation peut sembler paradoxale si l'on se rappelle que l'activité du 6-AL est élective, alors que le 6-BL est alimenté par les urgences.

Simulation d'une fusion des unités

Les deux unités 6-AL et 6-BL sont situées dans le même couloir et accueillent des patients sous la responsabilité du service de cardiologie. Il est donc légitime de se poser la question de la mutualisation des ressources, à savoir fusionner les deux unités. Les données dont nous disposons permettent de simuler à posteriori cette configuration. La figure 5c montre en effet quelle aurait été l'occupation commune si les unités avaient été fusionnées en 2009. Le percentile 90% montre que le nombre de lits aurait été suffisant pendant la semaine, mais qu'ils auraient été malgré tout en nombre insuffisant durant le week-end (fig. 5c).

Discussion

Grâce au modèle de donnée développé qui permet de manipuler des intervalles de temps de manière simple via la discrétisation, les HUG disposent aujourd'hui d'un outil puissant et facile d'utilisation permettant d'analyser rétrospectivement en routine les flux de patients. L'outil permet notamment d'appréhender ces flux quel que soit le pas de temps d'intérêt et le compartiment concerné. Son caractère générique lui confère par ailleurs un important potentiel. En effet, il est par-

faitement possible d'intégrer au modèle des compartiments de nature logique telle une file d'attente (par ex. pour un examen radiologique) ou une activité clinique (par ex.: intervention chirurgicale): dans le premier cas, l'entrée dans le compartiment est marquée par la pres-

cription de cet examen et la sortie par le début de sa réalisation tandis que dans le second, l'entrée est représentée par le début de l'opération et la sortie par sa fin. En procédant de la sorte, l'analyse de l'attente d'un examen de laboratoire ou d'une activité chirurgicale est rigoureusement

identique à celle d'un séjour dans une unité de soins. Néanmoins, ces avantages ont été acquis au prix d'un important volume de données engendré notamment par le découpage à l'heure des séjours. La manipulation de cette information nécessite donc de disposer de serveurs et de systèmes de base de données relationnels puissants, un facteur limitant qui pourrait s'avérer plus aigu encore s'il fallait envisager d'étendre l'approche à l'analyse de flux particuliers tels que celui des échantillons de laboratoire dont le nombre est particulièrement élevé.

Perspectives et conclusion

Les premières analyses rétrospectives effectuées ont reçu un accueil très positif de la part des différents responsables d'unités de soins rencontrés. Elles ont mis clairement en évidence la nécessité de mieux maîtriser une importante variabilité des flux habituellement masquée par le recours à d'indicateurs mensuels présentant des valeurs moyennes. Cette prise de conscience a incité les responsables à réfléchir d'abord aux moyens d'améliorer l'utilisation des ressources disponibles avant d'en demander de nouvelles. Par ailleurs, ils ont émis le souhait de pouvoir disposer de manière autonome et régulière de tableaux de bord leur fournissant l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour analyser les flux de leurs unités. C'est pourquoi, une application web reposant sur un couplage entre le modèle et le package statistique R est en cours de développement.

En complément de l'analyse rétrospective des flux de patients, il apparaît également nécessaire de disposer d'une capacité de simulation de manière à pouvoir étudier a priori l'impact du dimensionnement des structures et de l'ordonnancement de l'activité sur les flux de patients. C'est dans cette perspective que les HUG ont acquis un logiciel de simulation et qu'un travail visant à évaluer l'influence du nombre de lits des unités de

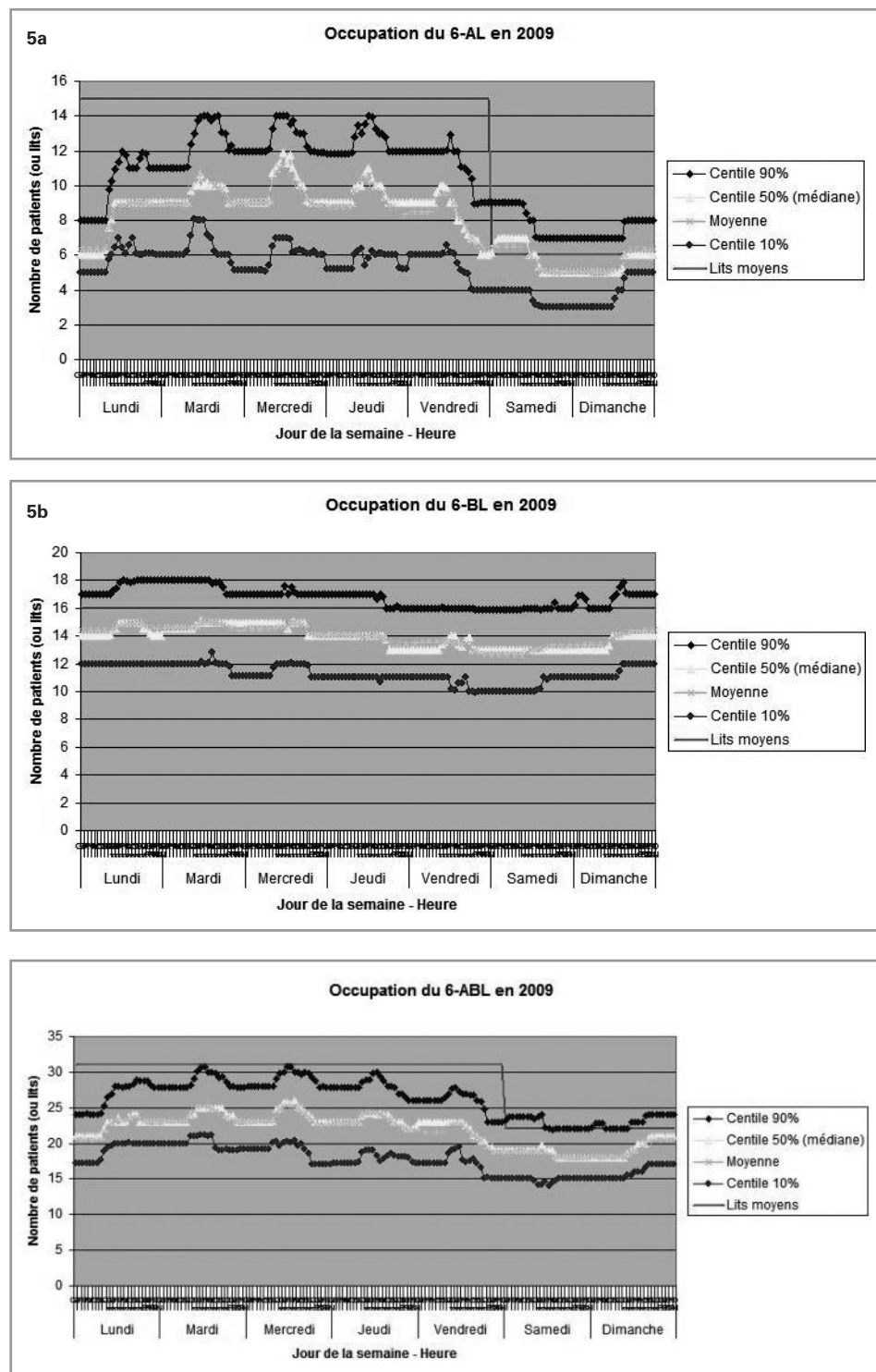


Figure 5
a et b: Variation hebdomadaire de l'occupation.
c: Variation hebdomadaire de l'occupation, unités fusionnées.

soins et de la gestion des entrées et des sorties sur la durée de séjour des patients et la longueur des files d'attente aux urgences, a été entrepris. Ce travail s'appuie essentiellement sur les données fournies par le modèle.

Enfin l'existence d'un tel modèle permet d'envisager des avancées en matière de comptabilité de gestion. En effet, le flux de patients étant discrétisé à l'heure, il devient envisageable de lui raccorder de manière chronologique d'une part, les différentes activités de prise en charge et d'autre part, la consommation correspondante de ressources (par ex.: charge en soins). Ainsi à terme, il deviendrait possible de connaître comment évolue le coût des séjours au cours du temps et de mieux appréhender l'adéquation des recettes aux charges.

Dans un contexte de renforcement des exigences en matière de qualité des soins, de sécurité des patients et d'efficacité des prestations, disposer d'outils permettant l'analyse rétrospective et prospective des flux de patients devient une nécessité. A cet égard, le modèle présenté ici

représente un moyen simple et efficace d'avancer dans cette direction.

Références

- 1 Fischman D. Applying Lean Six Sigma methodologies to improve efficiency, timeliness of care, and quality of care in an internal medicine residency clinic. *Qual Manag Health Care*. 2010;19(3):201–10.
- 2 Potisek NM, et al. Use of patient flow analysis to improve patient visit efficiency by decreasing wait time in a primary care-based disease management programs for anticoagulation and chronic pain: a quality improvement study. *BMC Health Serv Res*. 2007;7:8.
- 3 Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, eds. *To Err Is Human: Building a Safer HealthSystem*. Institute of Medicine, Washington DC: National Academy Press; 1999.
- 4 Jensen K, Mayer TA, Welch SJ, Haraden C. *Leadership for Smooth Patient Flow – Improved Outcomes, Improved Service, Improved Bottom Line*. Health Administration Press, Chicago: 2006.
- 5 MEAH. *La gestion des lits dans les hôpitaux et cliniques. Bonnes pratiques organisationnelles & Retours d'expériences*. MEAH, Paris: 2008.
- 6 Rainardi V. *Building a data warehouse with examples in SQL Server*. Apress, Berkeley: 2008.